

Лабораторная работа № 4

В чем заключаются основные отличия веб-интерфейса от интерфейса windows-приложения?

Веб-интерфейс работает в браузере и использует технологии HTML, CSS, JavaScript, ASP.NET, тогда как Windows-приложение работает непосредственно в операционной системе с использованием WinForms или WPF. Веб-интерфейс требует постоянного взаимодействия с сервером через HTTP-запросы, а Windows-приложение может работать автономно. Веб-интерфейс кроссплатформенный, а Windows-приложение привязано к ОС Windows.

Какими преимуществами обладает веб-интерфейс в сравнении с интерфейсом windows-приложения?

Кроссплатформенность (доступ с любого устройства с браузером), централизованное обновление (не нужно обновлять клиентскую часть), простота развёртывания, доступность из любой точки с интернетом, независимость от конкретной операционной системы пользователя.

Какими недостатками обладает веб-интерфейс в сравнении с интерфейсом windows-приложения?

Зависимость от интернет-соединения, меньшая производительность при работе с большими объёмами данных, ограниченный доступ к ресурсам локальной системы, возможные проблемы с безопасностью при передаче данных, менее богатые возможности UI по сравнению с нативными приложениями.

В каких случаях целесообразно применять веб-интерфейс?

Когда требуется доступ к приложению с различных устройств и платформ, при необходимости централизованного управления и обновления, для приложений с распределённой пользовательской базой, для систем, где важна доступность из любой точки мира, для бизнес-приложений с тонким клиентом.

Какие элементы интерфейса могут использоваться при построении веб-интерфейса?

Серверные элементы управления ASP.NET: Button, TextBox, Label, DropDownList, ListBox, CheckBox, RadioButton, Calendar, DataGrid, GridView, Repeater, HyperLink, Image, Panel, Table, а также элементы валидации: RequiredFieldValidator, CompareValidator, RangeValidator, RegularExpressionValidator, CustomValidator, ValidationSummary.

Отличаются ли эти элементы веб-интерфейса от соответствующих элементов windows-приложения?

Да, отличаются. Веб-элементы рендерятся в HTML-код и работают в браузере, тогда как Windows-элементы являются нативными контролами ОС. Веб-элементы имеют атрибут `runat="server"` для обработки на сервере, используют постбэки и AJAX для взаимодействия, а Windows-элементы работают с событиями непосредственно в процессе приложения.

Каким образом производится обработка событий для элементов веб-интерфейса?

События обрабатываются на сервере через механизм постбэка: при взаимодействии пользователя с элементом форма отправляется на сервер, где выполняется обработчик события (например, Button_Click). В ASP.NET AJAX события могут обрабатываться асинхронно без полной перезагрузки страницы с использованием UpdatePanel и ScriptManager.

Какую роль играет HTML в построении веб-интерфейса?

HTML является базовым языком разметки для структурирования содержимого веб-страницы. Серверные элементы ASP.NET при выполнении преобразуются в HTML-код, который отправляется в браузер. HTML определяет расположение элементов, их типы и базовое поведение, а CSS и JavaScript дополняют оформление и интерактивность.

Каким образом производится проверка вводимых пользователем данных в веб-приложении? В чем заключаются отличия данного способа проверки от проверки данных в windows-приложении?

В веб-приложениях используются серверные элементы валидации (RequiredFieldValidator, RangeValidator и др.), которые проверяют данные как на клиенте (через JavaScript), так и на сервере. В Windows-приложениях проверка обычно выполняется в коде обработчиков событий перед сохранением данных. Основное отличие: веб-валидация должна учитывать возможность отключения JavaScript и обеспечивать дублирующую проверку на сервере для безопасности.

Лабораторная работа № 5

Каким образом можно работать с базой данных в .Net?

Через технологию ADO.NET, используя провайдеры данных (SqlClient для SQL Server, OleDb для Access/Excel, Odbc для ODBC-источников). Основные этапы: создание соединения (Connection), формирование команды (Command), выполнение запроса (ExecuteReader/ExecuteNonQuery/ExecuteScalar), обработка результатов через DataReader или заполнение DataSet/DataTable через DataAdapter.

Чем отличается реализация бизнес-логики для веб-приложения и windows-приложения?

В веб-приложениях бизнес-логика выполняется на сервере в ответ на HTTP-запросы, состояние между запросами сохраняется через Session/ViewState/Cookie. В Windows-приложениях логика выполняется в процессе клиента, состояние хранится в памяти приложения. Веб-приложения требуют учёта многопользовательского доступа и потокобезопасности, тогда как Windows-приложения работают в однопользовательском контексте.

Что такое DataAdapter, какие методы он реализует?

DataAdapter — это класс ADO.NET, обеспечивающий двусторонний обмен данными между источником данных и DataSet/DataTable. Основные методы: Fill() — загружает данные из БД в DataSet/DataTable; Update() — записывает изменения из DataSet

обратно в БД. Также содержит команды: `SelectCommand`, `InsertCommand`, `UpdateCommand`, `DeleteCommand`.

Что такое DataSet и DataView?

`DataSet` — это представление данных в памяти, содержащее одну или несколько таблиц `DataTable`, связи между ними (`DataRelation`) и ограничения. Позволяет работать с данными в отключённом режиме (`disconnected`). `DataView` — это настраиваемое представление `DataTable`, позволяющее применять сортировку, фильтрацию и поиск без изменения исходных данных.

Что такое ODBC?

ODBC (Open Database Connectivity) — это стандартный интерфейс доступа к базам данных, позволяющий приложениям взаимодействовать с различными СУБД через унифицированный API. В .NET используется провайдер `System.Data.Odbc`. ODBC требует установки соответствующих драйверов для каждой СУБД и настройки DSN (Data Source Name).

Какие классы входят в ADO.NET?

Основные пространства имён и классы: `System.Data` (`DataTable`, `DataSet`, `DataRelation`, `DataView`), `System.Data.Common` (`DbConnection`, `DbCommand`, `DbDataAdapter`), `System.Data.SqlClient` (`SqlConnection`, `SqlCommand`, `SqlDataReader`, `SqlDataAdapter`), `System.Data.OleDb`, `System.Data.Odbc`, `System.Data.SqlTypes`.

Каким образом используется объект Command?

Объект `Command` (`SqlCommand`, `OleDbCommand` и др.) используется для выполнения запросов к БД. Свойства: `CommandText` (SQL-запрос или имя процедуры), `CommandType` (`Text/StoredProcedure/TableDirect`), `Connection` (соединение), `Parameters` (параметры запроса). Методы: `ExecuteNonQuery()` — для команд без возврата данных; `ExecuteScalar()` — для возврата одного значения; `ExecuteReader()` — для получения данных через `DataReader`.

Каким образом можно отобразить данные в виде таблицы?

В Windows-приложениях: использовать элементы `DataGridView`, `ListView`, привязывая их к `DataTable/DataSet` через свойство `DataSource`. В веб-приложениях ASP.NET: использовать серверные элементы `GridView`, `DataGrid`, `Repeater`, устанавливая свойство `DataSource` и вызывая `DataBind()`. Данные можно предварительно отформатировать через `DataView` или LINQ.
